

KARYA TULIS ILMIAH

ANALISIS PENTINGNYA ALAT PELINDUNG DIRI (APD) DALAM MENINGKATKAN KESELAMATAN KERJA DAN MITIGASI RISIKO DI LINGKUNGAN INDUSTRI



Disusun Oleh:

Nama Penyusun: Febia Nurwulan

NIM: C030324067

Program Studi: Teknik Informatika

**PRODI D3 TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI BANJARMASIN
BANJARMASIN
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang berjudul "Analisis Pentingnya Alat Pelindung Diri (APD) dalam Meningkatkan Keselamatan Kerja dan Mitigasi Risiko di Lingkungan Industri" tepat pada waktunya.

Penulisan KTI ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai implementasi, standarisasi, serta urgensi penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) sebagai salah satu pilar utama dalam Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Penulis menyadari bahwa penyusunan karya ilmiah ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, baik secara moril maupun materil.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ilmiah ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan karya di masa mendatang. Harapan penulis, karya ilmiah ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang bermanfaat bagi kalangan akademisi, praktisi industri, dan pekerja dalam mewujudkan budaya kerja yang aman (zero accident).

Tanjung, 22 September 2026



Febia Nurwulan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penulisan	2
BAB II PEMBAHASAN	4
2.1 Pengertian dan Konsep Dasar APD	4
2.2 Landasan Hukum dan Regulasi APD di Indonesia	5
2.3 Jenis-Jenis APD dan Fungsinya	5
2.4 Standar Kelayakan dan Pemeliharaan APD	7
2.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Penggunaan APD pada Pekerja	8
2.6 Dampak dan Implikasi Ketidakpatuhan APD	8
BAB III PENUTUP	9
3.1 Kesimpulan	9
3.2 Saran.....	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan sektor industri yang masif membawa implikasi langsung terhadap peningkatan kompleksitas operasional dan potensi bahaya (hazard) di lingkungan kerja. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan aspek esensial yang tidak dapat dipisahkan dari sistem ketenagakerjaan dan manajemen sumber daya manusia. Salah satu instrumen vital dalam implementasi K3 adalah pemakaian Alat Pelindung Diri (APD). Alat pelindung diri adalah suatu peralatan yang berfungsi untuk melindungi pekerja dari paparan sumber energi dari luar yang dapat mengakibatkan suatu kecelakaan. Meskipun APD berada pada tingkatan terendah dalam hierarki pengendalian risiko (Hierarchy of Control), penggunaannya bersifat mutlak sebagai garis pertahanan terakhir bagi tubuh pekerja terhadap paparan zat kimia berbahaya, bahaya mekanis, radiasi, maupun energi termal.

Meskipun vital, Alat Pelindung Diri (APD) tersebut mempunyai keterbatasan, sehingga tidak bisa menjamin bagi seseorang yang memakainya pasti aman. Keterbatasan ini mencakup area perlindungan yang terbatas, kemampuan yang terbatas, batasan jenis bahaya yang dilindungi, serta keterbatasan waktu pemakaiannya. Mengingat keterbatasan ini, implementasi APD harus dikelola secara komprehensif, mencakup proses pemilihan yang tepat, penyediaan standar yang memadai, edukasi pekerja, hingga penegakan kedisiplinan. Namun, fenomena di lapangan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pekerja dalam menggunakan APD seringkali masih jauh dari ekspektasi, yang berujung pada tingginya angka Penyakit Akibat Kerja (PAK) dan Kecelakaan Akibat Kerja (KAK). Oleh karena itu, kajian ilmiah mengenai APD menjadi sangat krusial untuk dievaluasi secara berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam karya tulis ilmiah ini adalah:

- Bagaimana konsep dasar dan landasan regulasi yang mengatur penyediaan serta penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) di lingkungan kerja?
- Apa saja klasifikasi dan jenis-jenis Alat Pelindung Diri (APD) beserta fungsi spesifiknya berdasarkan potensi bahaya?
- Bagaimana standar kelayakan, prosedur pemeliharaan, serta pemilihan Alat Pelindung Diri (APD) yang tepat?
- Apa saja faktor-faktor determinan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pekerja dalam menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) beserta dampak dari ketidakpatuhannya?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan Umum:

Mengkaji secara komprehensif mengenai peranan Alat Pelindung Diri (APD) dalam kerangka Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) guna memitigasi risiko kecelakaan di tempat kerja.

Tujuan Khusus:

- Menganalisis konsep dasar dan landasan hukum yang mewajibkan penerapan APD.
- Mengidentifikasi berbagai jenis APD beserta fungsinya dalam menghadapi hazard yang spesifik.
- Mendeskripsikan tata cara pemeliharaan dan standar kelayakan APD sesuai regulasi.
- Menganalisis faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kepatuhan pekerja serta implikasi kegagalannya.

1.4 Manfaat Penulisan

- Bagi Akademisi: Memperkaya literatur dan khazanah keilmuan di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), khususnya yang berkaitan dengan rekayasa perlindungan individu.
- Bagi Praktisi dan Manajemen Perusahaan: Menjadi landasan evaluasi bagi perusahaan dalam menyusun Standard Operating Procedure (SOP) pengadaan, pengawasan, dan pemeliharaan APD.
- Bagi Pekerja: Meningkatkan kesadaran preventif mengenai urgensi penggunaan APD sebagai perlindungan fundamental demi menjaga integritas fisik dan kesehatan jangka panjang.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian dan Konsep Dasar APD

Alat Pelindung Diri (APD) merupakan seperangkat alat yang dirancang secara ergonomis dan klinis untuk mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh pekerja dari potensi bahaya di lingkungan kerja. Secara definisi, alat pelindung diri adalah suatu peralatan yang berfungsi untuk melindungi pekerja dari paparan sumber energi dari luar yang dapat mengakibatkan suatu kecelakaan.

Dalam filosofi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), APD merupakan intervensi terakhir dalam Hierarchy of Risk Control (Hierarki Pengendalian Risiko), setelah eliminasi, substitusi, rekayasa teknik (engineering control), dan pengendalian administratif. Hal ini disebabkan karena APD tidak menghilangkan sumber bahaya, melainkan hanya mengurangi tingkat keparahan (severity) jika terjadi kontak antara hazard dan pekerja. APD memiliki keterbatasan yang fundamental, antara lain:

- Terbatasnya daerah yang dilindungi pada tubuh pekerja.
- Terbatasnya kemampuan perlindungan dari alat tersebut.
- Terbatasnya jenis bahaya yang dapat dilindungi secara bersamaan.
- Terbatasnya waktu pemakaiannya secara efektif.
- Tidak bisa menjamin bagi seseorang yang memakainya pasti aman secara mutlak tanpa disertai kepatuhan prosedur kerja.

Oleh karena itu, pemilihan APD harus dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan komprehensif, yaitu:

- Dapat memberikan perlindungan terhadap bahaya yang dihadapi oleh pekerja secara spesifik.
- Memenuhi standar keselamatan yang berlaku (SNI / ANSI / CE).
- Ukurannya pas dan ergonomis bagi pemakai.

- Bentuk dan warnanya menarik untuk mendorong motivasi penggunaan.
- Beratnya seringan mungkin agar tidak menambah beban kerja fisik.
- Tidak menimbulkan bahaya tambahan (misalnya mengganggu pandangan atau pendengaran secara berlebihan).
- Tidak membatasi gerak si pemakai secara berlebihan.
- Suku cadangnya mudah didapatkan di pasaran.

2.2 Landasan Hukum dan Regulasi APD di Indonesia

Di Indonesia, regulasi mengenai pemakaian APD diatur secara ketat oleh negara guna menjamin hak perlindungan pekerja. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja mengatur secara eksplisit kewajiban pengurus (perusahaan) untuk menyediakan APD secara cuma-cuma bagi tenaga kerja maupun orang lain yang memasuki tempat kerja. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri menguraikan klasifikasi APD yang wajib memiliki sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar internasional yang diakui. Regulasi ini menegaskan larangan pembebanan biaya pembelian APD kepada pekerja dan mengatur sanksi bagi pihak yang melanggar.

2.3 Jenis-Jenis APD dan Fungsinya

Berdasarkan fungsi dan area tubuh yang dilindungi, APD dikelompokkan menjadi delapan kategori utama:

1. Alat Pelindung Kepala

Berfungsi melindungi kepala dari benturan, kejatuhan benda keras, pukulan materi melayang, serta paparan panas atau radiasi. Jenis pelindung kepala meliputi:

- Tutup Kepala: Berfungsi menjaga kebersihan kepala dan rambut, mencegah lilitan rambut dari mesin yang berputar, serta melindungi kepala dari panas matahari.
- Tudung Kepala: Berfungsi melindungi kepala dari api, uap korosif, debu, dan partikel beracun.

- Topi Keselamatan (Safety Helmet): Terbagi menjadi 4 kelas utama:
- - Klas A: Digunakan untuk pemakaian umum dan ketahanan tegangan listrik terbatas.
- - Klas B: Melindungi dari benturan benda keras serta tahan terhadap listrik tegangan tinggi.
- - Klas C: Hanya melindungi dari benturan benda keras dan tidak untuk pekerjaan listrik (biasanya terbuat dari aluminium).
- - Klas D: Digunakan khusus untuk tugas pemadaman kebakaran.

2. Alat Pelindung Mata dan Muka

Berfungsi melindungi mata dan wajah dari lemparan benda-benda kecil/panas, percikan bahan kimia, serta pengaruh radiasi inframerah dan ultraviolet. Contohnya meliputi kacamata keselamatan (safety glasses/goggles), perisai muka (face shield), serta helm pengelasan khusus.

3. Alat Pelindung Telinga

Berfungsi melindungi organ pendengaran dari kebisingan di lingkungan kerja yang melebihi Nilai Ambang Batas (NAB). Terdapat dua jenis utama:

- Ear Plug (Sumbat Telinga): Dimasukkan ke dalam lubang telinga dengan daya lindung (atenuasi) berkisar antara 25 - 30 dB.
- Ear Muff (Tutup Telinga): Menutupi seluruh daun telinga dengan daya lindung (atenuasi) pada frekuensi 2800 - 4000 Hz mencapai 35 - 45 dB, dan pada frekuensi biasa berkisar antara 25 - 30 dB. Kombinasi keduanya dapat digunakan untuk tingkat kebisingan ekstrem.

4. Alat Pelindung Pernafasan

Berfungsi melindungi saluran pernafasan dari pencemaran udara, gas beracun, uap, dan partikel debu. Terbagi menjadi:

- Air Purifying Respirator: Memurnikan udara lingkungan melalui filter mechanical (untuk debu/partikel), chemis (untuk zat kimia), atau kombinasi keduanya.

Respirator jenis ini tidak boleh digunakan jika konsentrasi oksigen di udara kurang dari 16%.

- Air Supplying Respirator: Mempasok udara segar atau oksigen murni dari sumber terpisah di luar atmosfer kerja.

5. Alat Pelindung Badan

Berfungsi melindungi tubuh dari percikan kimia, radiasi panas, serta bahaya fisik lainnya. Terdiri dari pakaian kerja yang pas, pelindung dada (apron dari bahan PVC atau kulit), chemical clothing, serta fire clothing untuk pemadaman api.

6. Alat Pelindung Anggota Badan

Melindungi ekstremitas atas dan bawah pekerja:

- Sarung Tangan: Melindungi tangan dari bahaya tertindih, terjepit, terbakar, zat kimia, dan sengatan listrik. Bahan terbuat dari kulit, katun, PVC, karet, atau timbal (Pb).
- Pelindung Lengan: Melindungi lengan dari goresan, percikan kimia, dan radiasi panas.
- Sepatu Keselamatan (Safety Shoes): Dilengkapi penutup jari dari baja untuk menahan benturan, sol anti slip, serta lapisan logam untuk mencegah tusukan benda tajam. Terhadap bahaya listrik, sepatu harus dijahit/direkat tanpa paku.

7. Alat Pelindung Jatuh (Fall Protection)

Berfungsi melindungi pekerja yang beroperasi di ketinggian agar tidak jatuh bebas. Meliputi full body harness, lanyard, safety belt, dan jaring keselamatan.

8. Alat Pelindung Tenggelam (Life Jacket)

Digunakan oleh petugas yang bekerja di atas atau di dekat perairan untuk mencegah tenggelam jika jatuh ke air.

2.4 Standar Kelayakan dan Pemeliharaan APD

Efektivitas sebuah APD sangat bergantung pada kelayakan fisik dari instrumen tersebut. Prosedur pemeliharaan harus memuat tahap inspeksi visual

sebelum (pre-use check) dan sesudah pemakaian. APD yang terbuat dari bahan polimer atau karet rentan terhadap degradasi akibat paparan sinar ultra violet (UV) dan zat kimia, sehingga memerlukan batasan masa pakai. Proses pembersihan (dekontaminasi) harus dilakukan menggunakan pelarut yang direkomendasikan pabrikan agar tidak merusak struktur material. Penyimpanan harus dilakukan di tempat bersuhu ruang, kering, dan bebas dari benda tajam. APD yang telah cacat wajib ditarik dari peredaran dan dimusnahkan.

2.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Penggunaan APD pada Pekerja

Dalam analisis ergonomi dan perilaku, kepatuhan pekerja dipengaruhi oleh dua determinan utama:

- Faktor Internal: Mencakup tingkat pengetahuan K3, persepsi terhadap risiko, usia, serta masa kerja. Pekerja senior seringkali mengalami overconfidence yang menurunkan kepatuhan.
- Faktor Eksternal: Mencakup budaya keselamatan (safety culture) perusahaan, komitmen manajemen, ketersediaan fasilitas APD yang cukup dan fit, serta intensitas pengawasan (supervisi) di lapangan.

2.6 Dampak dan Implikasi Ketidakpatuhan APD

Abaikan terhadap penggunaan APD berdampak sistemik yang merugikan baik bagi individu maupun korporasi. Secara klinis, ketidakpatuhan berujung pada Kecelakaan Akibat Kerja (KAK) fatal seperti trauma kepala, amputasi, kebutaan, hingga kematian. Dalam jangka panjang, ketidakpatuhan memicu Penyakit Akibat Kerja (PAK) ireversibel seperti Noise-Induced Hearing Loss (NIHL) dan Silikosis. Bagi perusahaan, insiden ini memicu kerugian finansial kompensasi, terhentinya jam operasional, dan sanksi hukum dari pemerintah.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam karya ilmiah ini, dapat disimpulkan bahwa:

- Alat Pelindung Diri (APD) adalah alat esensial untuk mengisolasi pekerja dari paparan bahaya lingkungan kerja, meskipun memiliki keterbatasan pada area lindung, batasan spesifikasi keamanan, dan durasi pemakaian. Hal ini diatur secara preskriptif melalui perundangan K3 di Indonesia yang mewajibkan penyediaannya oleh perusahaan.
- Setiap potensi bahaya membutuhkan instrumen spesifik. Terdapat 8 klasifikasi besar APD, mulai dari helm keselamatan dengan berbagai spesifikasi kelistrikan (Kelas A, B, C, D), perlindungan panca indera (mata, wajah, dan pendengaran), sistem pernafasan yang disesuaikan dengan kadar oksigen (minimal 16% untuk purifying respirator), hingga perlindungan tubuh, kaki, jatuh, dan tenggelam.
- Keberhasilan fungsi APD sangat bergantung pada standardisasi (SNI/Internasional), prosedur dekontaminasi yang benar, inspeksi rutin, dan penggantian material yang telah melewati batas usia kelayakan.
- Lemahnya kepatuhan pekerja dipengaruhi oleh rasa ketidaknyamanan, lemahnya pengawasan, serta rendahnya edukasi. Dampak dari kegagalan penggunaan APD ini dapat mengakibatkan kecacatan fisik permanen, PAK, kematian, hingga kerugian reputasi finansial yang besar bagi perusahaan.

3.2 Saran

- Bagi Praktisi dan Manajemen Perusahaan: Diharapkan untuk tidak hanya menyediakan APD secara fisik, tetapi merancang program "Fitting APD" agar pekerja mendapatkan ukuran yang ergonomis, ringan, dan tidak membatasi gerakan. Sistem sanksi yang tegas namun edukatif harus diimplementasikan secara berkesinambungan.
- Bagi Pekerja: Diwajibkan untuk menanamkan kesadaran proaktif bahwa APD bukan sekadar formalitas kepatuhan aturan, melainkan instrumen pertahanan hidup mutlak (life-saving mechanism) selama berada di kawasan risiko tinggi.
- Bagi Pemerintah: Perlu dilakukan audit K3 secara berkala ke kawasan industri oleh pengawas ketenagakerjaan secara acak (sidak), guna memastikan bahwa APD yang disediakan oleh perusahaan benar-benar layak dan bersertifikat standar nasional (SNI).

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia. (1970). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. (2010). Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri. Jakarta: Kemenakertrans.
- Modul Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. (n.d.). 1b. Modul - Alat Pelindung Diri. [Materi Slide PDF].
- Ramli, S. (2013). Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja OHSAS 18001. Seri Manajemen K3. Jakarta: Dian Rakyat.
- Suma'mur, P. K. (2014). Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja (HIPERKES). Edisi 2. Jakarta: Sagung Seto.
- Sutrisno, E., & Ardiansyah, D. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Penggunaan APD pada Pekerja Konstruksi. *Jurnal Keselamatan dan Kesehatan Kerja Industri*, 5(2), 112-125.
- Tarwaka. (2015). Keselamatan dan Kesehatan Kerja: Manajemen dan Implementasi K3 di Tempat Kerja. Surakarta: Harapan Press.
- Wulandari, R., & Hartanti, R. I. (2018). Efektivitas Penggunaan Alat Pelindung Pernafasan Terhadap Kapasitas Paru Pekerja Pabrik Semen. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 10(1), 45-56.